

Trabalho Prático 1 – Composição Musical Algorítmica

Data de entrega: 09/10/2026, 23:59h

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é dar experiência prática com um dos métodos clássicos de composição musical algorítmica: **gramáticas generativas**, **algoritmos genéticos** ou **cadeias de Markov**. O aluno deve implementar um sistema de geração musical de ponta a ponta, da escolha de uma representação simbólica até a geração de peças musicais, avaliado tanto tecnicamente quanto criativamente. O trabalho também serve de treino para a escrita científica no formato usado em conferências da área, pois o método desenvolvido deverá ser reportado em um resumo de 2 páginas utilizando o formato de artigo do ISMIR.

2 Instruções

1. **Escolha do método.** Escolha um dos três métodos abaixo e use exclusivamente ele:

- (a) Gramáticas generativas
- (b) Algoritmos genéticos
- (c) Cadeias de Markov

O sistema deve gerar música em **domínio simbólico** (MIDI, MusicXML, ABC, piano-roll ou representação equivalente). A saída de cada execução deve ser um arquivo simbólico reproduzível (ex.: `.mid`), convertível em áudio apenas para fins de audição.

Além disso, o aluno deve escolher uma **restrição estilística ou temática** que oriente a geração (ex.: o estilo de um compositor específico, um gênero musical, ou uma forma musical fixa como 12 compassos de blues ou estrutura AABA) e explicitá-la no resumo.

2. **Requisitos técnicos por método.**

- (a) *Gramáticas generativas*: definir formalmente a gramática (terminais, não-terminais, regras de produção, axioma); a gramática deve ser não-determinística (regras com probabilidades); mapear os terminais gerados para eventos musicais concretos (notas, durações, acordes etc.); documentar a gramática no resumo.
- (b) *Algoritmos genéticos*: definir claramente a representação do genótipo, população inicial, função de fitness/adaptação, operadores de seleção, cruzamento e mutação, e critério de parada; a função de fitness pode ser heurística (regras de teoria musical) ou interativa (avaliação humana), desde que justificada; reportar a evolução do fitness ao longo das gerações (gráfico obrigatório no resumo).
- (c) *Cadeias de Markov*: definir a ordem do modelo (memória de n estados anteriores) e justificar a escolha; especificar como as probabilidades de transição são obtidas (aprendidas de um corpus real ou definidas manualmente); discutir o trade-off entre ordem baixa (mais aleatório/genérico) e ordem alta (mais fiel ao corpus, com risco de memorização de trechos inteiros).

Em todos os casos, o sistema deve gerar múltiplas músicas diferentes a partir da mesma configuração e permitir gerar músicas diferentes **variando pelo menos um hiperparâmetro do método**.

3. **Ferramentas e dados sugeridos.** Bibliotecas de manipulação simbólica são recomendadas (nenhuma é obrigatória): `music21`, `pretty_midi`, `muspy`, `miditok`. Para renderizar áudio a partir do MIDI gerado (apenas para audição), sugere-se `FluidSynth/pyFluidSynth` com um soundfont livre, ou MuseScore.

Datasets de referência sugeridos (opcionais): corpus de corais de Bach (`music21.corpus`), Lakh MIDI Dataset, Nottingham Dataset, ou um pequeno corpus MIDI coletado pelo próprio aluno.

4. **Formato do resumo ISMIR.** O resumo deve seguir a estrutura de um artigo curto de conferência científica, usando o template oficial do ISMIR (disponível em ismir.net, LaTeX ou Word), com no máximo 2 páginas de conteúdo (referências não contam no limite; ver exceção para pós-graduação em “Entregáveis”). Estrutura sugerida:

- (a) Introdução – motivação e método escolhido.
- (b) Trabalhos relacionados (breve) – pelo menos 1 referência à literatura.
- (c) Método – descrição técnica da abordagem (representação, algoritmo, hiperparâmetros).
- (d) Resultados – como os experimentos foram conduzidos, o que foi variado entre as músicas geradas, e discussão qualitativa.
- (e) Discussão e trabalhos futuros – limitações e possíveis extensões.
- (f) Referências.

3 Submissão

A submissão é individual deverá ser feita na tarefa “TP1: Composição Musical Algorítmica” no Moodle, contendo os seguintes entregáveis:

- 1. **Código-fonte no GitHub** – url para um repositório público contendo: código-fonte; `README.md` com instruções de instalação e reprodução dos resultados; arquivo de dependências (`requirements.txt`).
- 2. **Resumo em formato ISMIR** – documento em pdf até 2 páginas de conteúdo (+ referências, sem limite), conforme descrito na seção de Instruções.
- 3. **Pelo menos 3 músicas geradas** – arquivos de áudio sintetizados a partir das músicas simbólicas geradas, incluídos no repositório e referenciados no resumo, demonstrando alguma variação entre si (parâmetros ou sementes diferentes).
- 4. **Adicional para alunos de pós-graduação:** além dos três itens acima, o resumo deve incluir uma seção de *Trabalhos Relacionados* mais aprofundada, contendo a citação e relação do trabalho com pelo menos mais 3 artigos científico sobre o método escolhido aplicado à música.

Por conta dessa seção adicional, o resumo de alunos de pós-graduação pode ter até **3 páginas** de conteúdo (em vez de 2).

Uso de IA:

Ferramentas de IA podem ser utilizadas como apoio na implementação (ex.: geração de código auxiliar) e na escrita do resumo, desde que o uso seja declarado no `README` do repositório (o que foi usado e com qual objetivo) com links para as conversas feitas.

Não é permitido o uso de IA para gerar automaticamente na íntegra a implementação do método de geração musical escolhido ou o resumo.